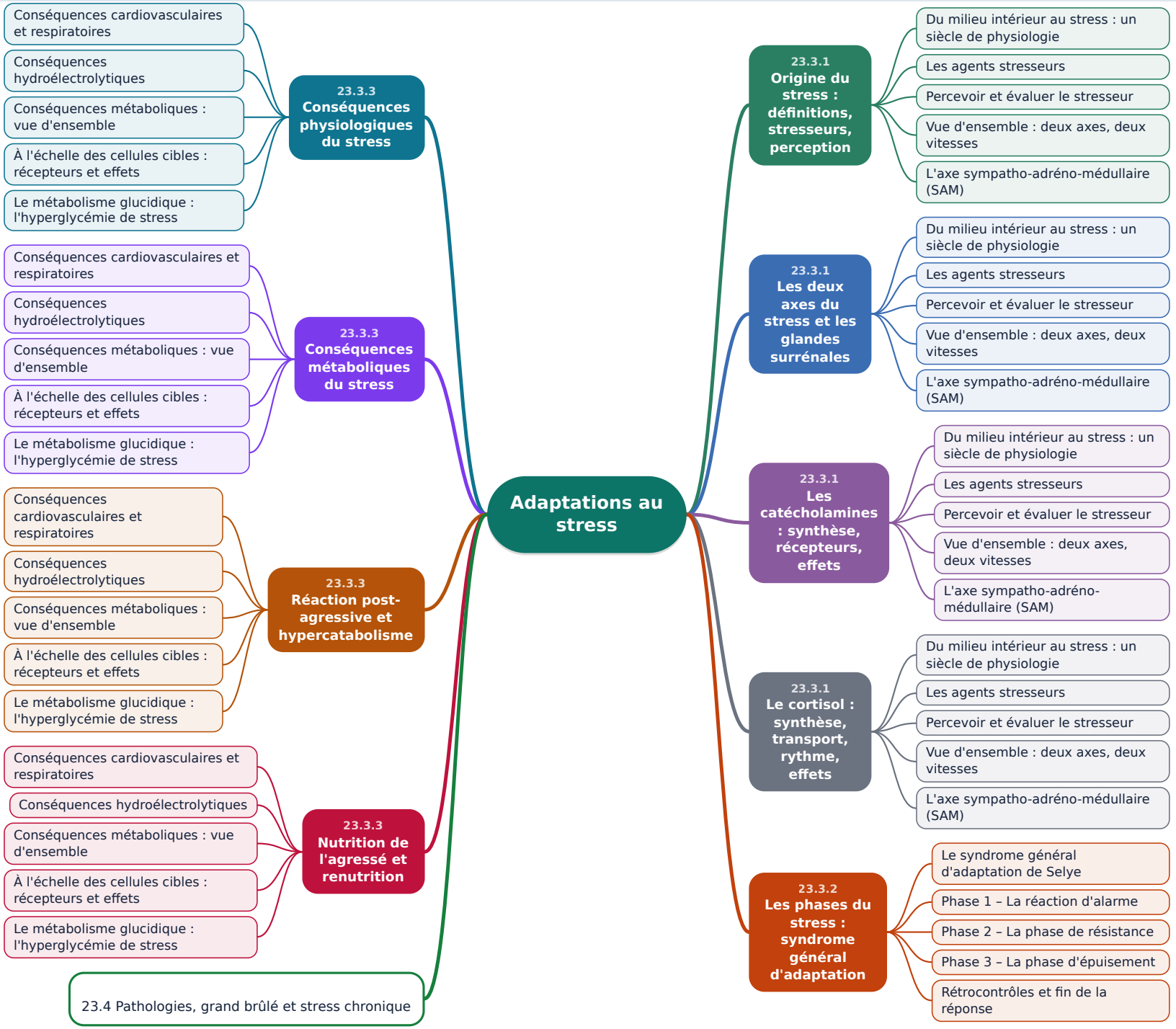
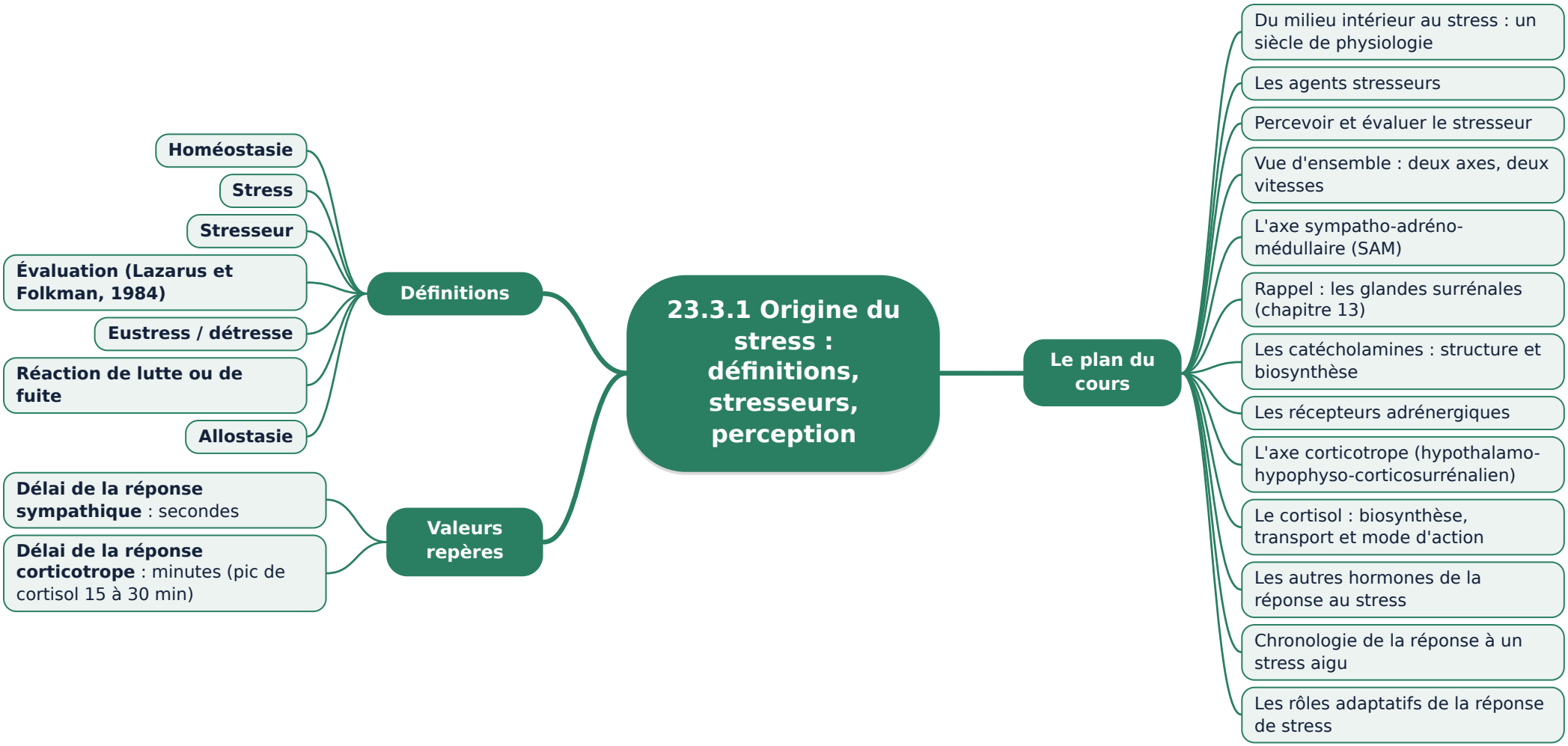
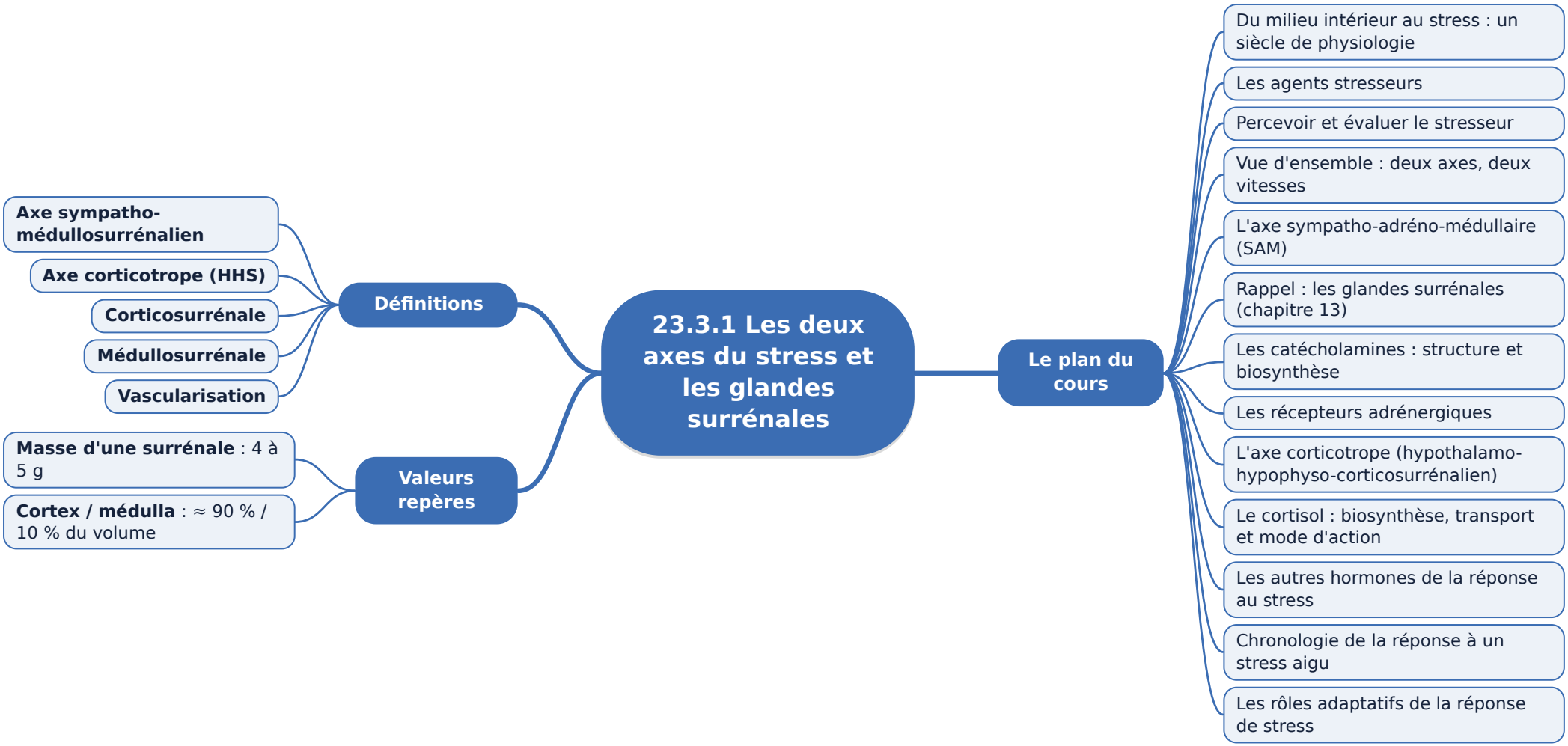
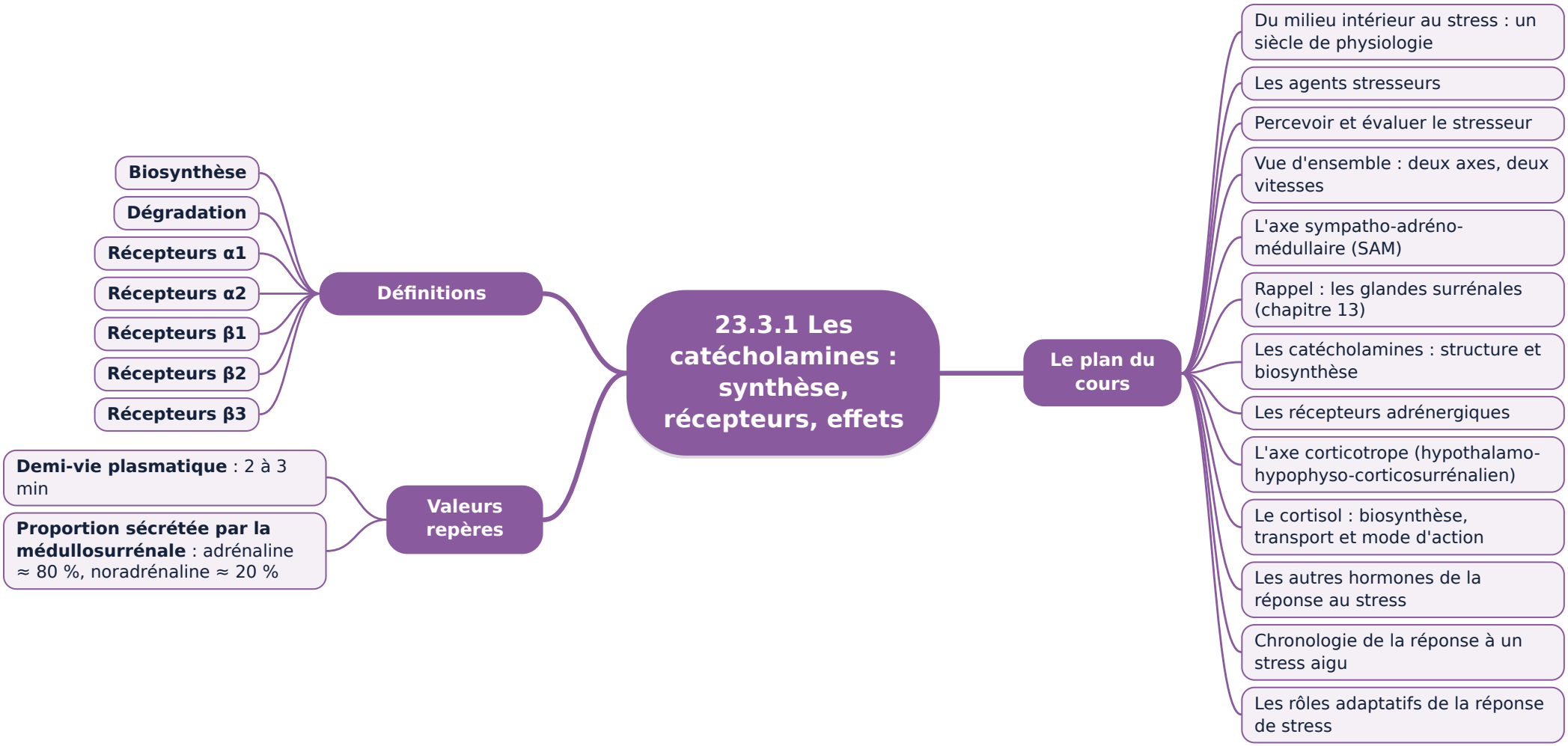
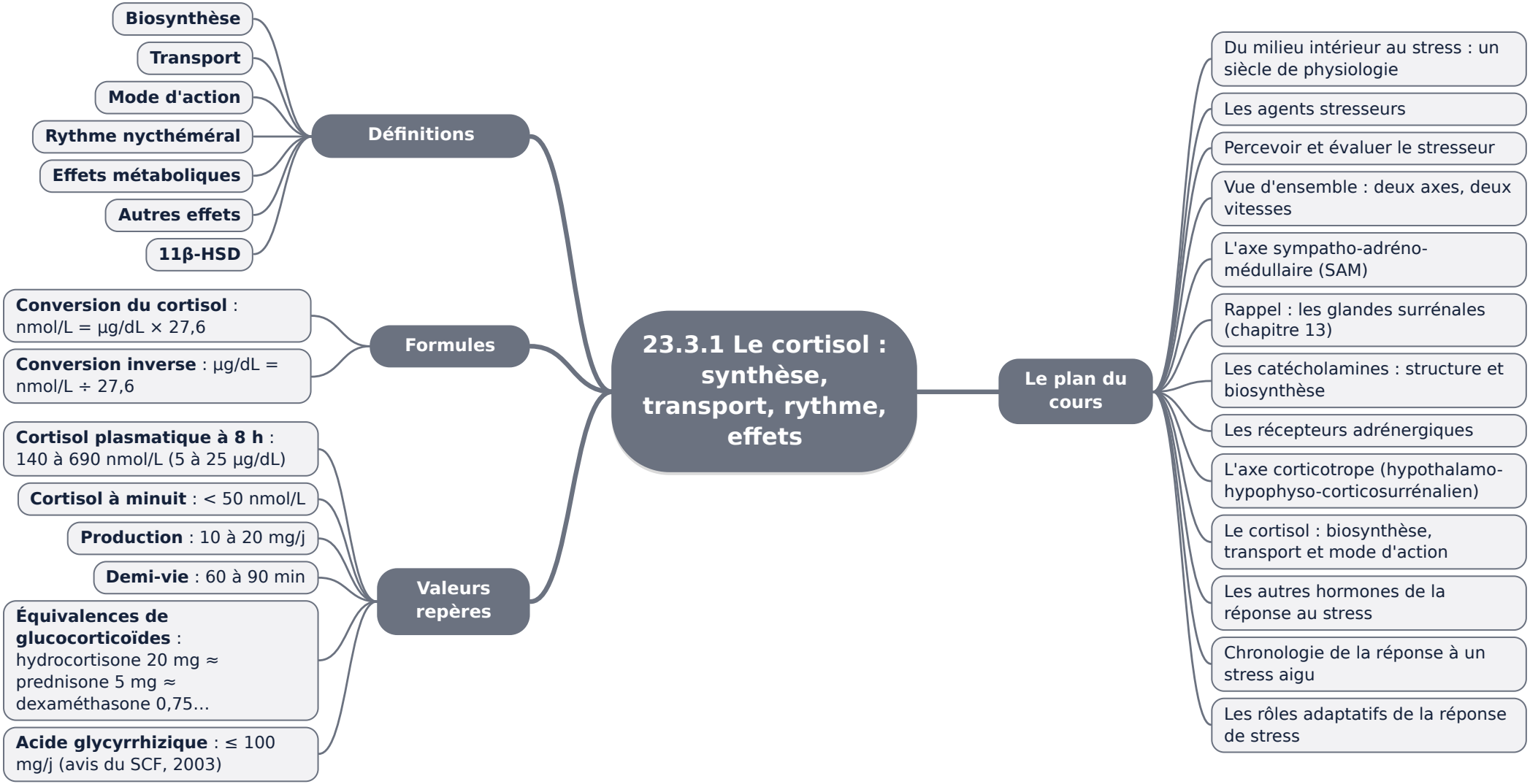
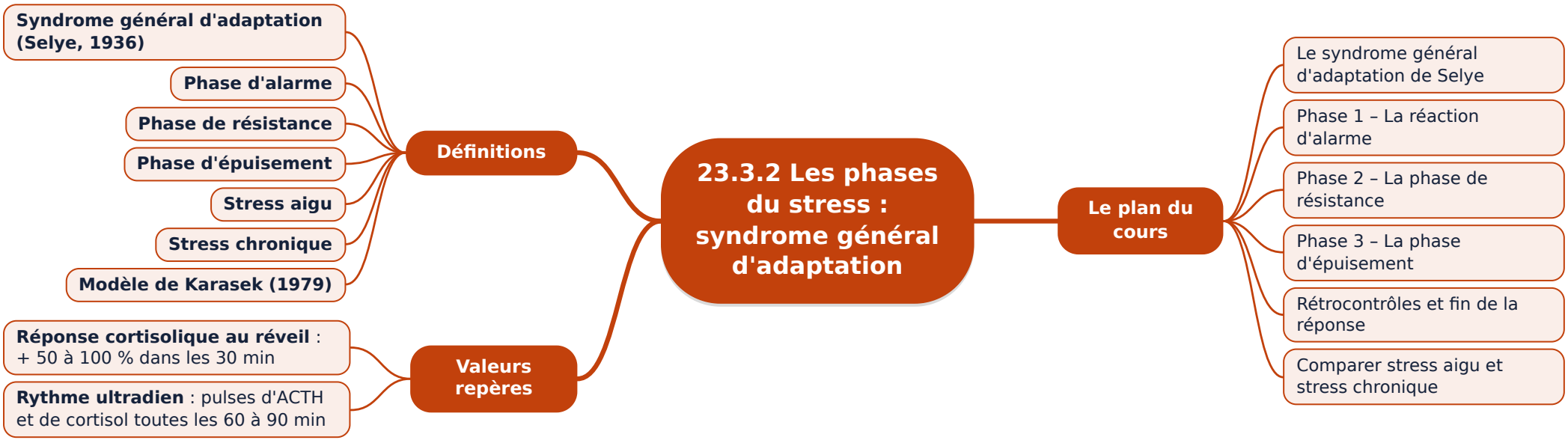

Adaptations au stress
23.3.1 Origine du stress : définitions, stresseurs, perception
Du milieu intérieur au stress : un siècle de physiologie
Les agents stresseurs
Percevoir et évaluer le stresseur
Vue d'ensemble : deux axes, deux vitesses
L'axe sympatho-adréno-médullaire (SAM)
23.3.1 Les deux axes du stress et les glandes surrénales
Du milieu intérieur au stress : un siècle de physiologie
Les agents stresseurs
Percevoir et évaluer le stresseur
Vue d'ensemble : deux axes, deux vitesses
L'axe sympatho-adréno-médullaire (SAM)
23.3.1 Les catécholamines : synthèse, récepteurs, effets
Du milieu intérieur au stress : un siècle de physiologie
Les agents stresseurs
Percevoir et évaluer le stresseur
Vue d'ensemble : deux axes, deux vitesses
L'axe sympatho-adréno-médullaire (SAM)
23.3.1 Le cortisol : synthèse, transport, rythme, effets
Du milieu intérieur au stress : un siècle de physiologie
Les agents stresseurs
Percevoir et évaluer le stresseur
Vue d'ensemble : deux axes, deux vitesses
L'axe sympatho-adréno-médullaire (SAM)
23.3.2 Les phases du stress : syndrome général d'adaptation
Le syndrome général d'adaptation de Selye
Phase 1 – La réaction d'alarme
Phase 2 – La phase de résistance
Phase 3 – La phase d'épuisement
Rétrocontrôles et fin de la réponse
23.3.3 Conséquences physiologiques du stress
Conséquences cardiovasculaires et respiratoires
Conséquences hydroélectrolytiques
Conséquences métaboliques : vue d'ensemble
À l'échelle des cellules cibles : récepteurs et effets
Le métabolisme glucidique : l'hyperglycémie de stress
23.3.3 Conséquences métaboliques du stress
Conséquences cardiovasculaires et respiratoires
Conséquences hydroélectrolytiques
Conséquences métaboliques : vue d'ensemble
À l'échelle des cellules cibles : récepteurs et effets
Le métabolisme glucidique : l'hyperglycémie de stress
23.3.3 Réaction post-agressive et hypercatabolisme
Conséquences cardiovasculaires et respiratoires
Conséquences hydroélectrolytiques
Conséquences métaboliques : vue d'ensemble
À l'échelle des cellules cibles : récepteurs et effets
Le métabolisme glucidique : l'hyperglycémie de stress
23.3.3 Nutrition de l'agressé et renutrition
Conséquences cardiovasculaires et respiratoires
Conséquences hydroélectrolytiques
Conséquences métaboliques : vue d'ensemble
À l'échelle des cellules cibles : récepteurs et effets
Le métabolisme glucidique : l'hyperglycémie de stress
23.4 Pathologies, grand brûlé et stress chronique

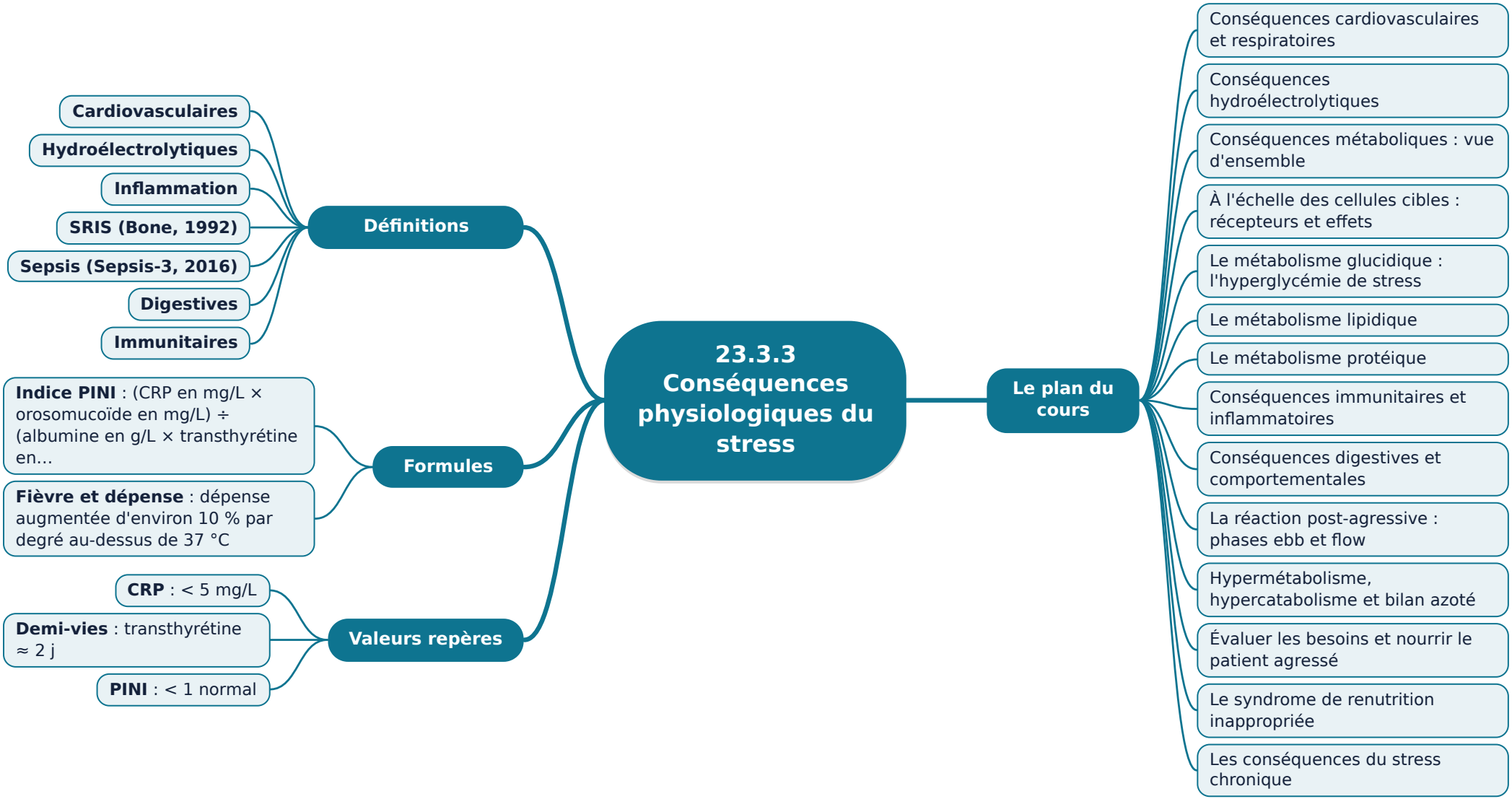

23.3.1 Origine du stress : définitions, stresseurs, perception
Définitions
Homéostasie
Stress
Stresseur
Évaluation (Lazarus et Folkman, 1984)
Eustress / détresse
Réaction de lutte ou de fuite
Allostasie
Valeurs repères
Délai de la réponse sympathique : secondes
Délai de la réponse corticotrope : minutes (pic de cortisol 15 à 30 min)
Le plan du cours
Du milieu intérieur au stress : un siècle de physiologie
Les agents stresseurs
Percevoir et évaluer le stresseur
Vue d'ensemble : deux axes, deux vitesses
L'axe sympatho-adréno-médullaire (SAM)
Rappel : les glandes surrénales (chapitre 13)
Les catécholamines : structure et biosynthèse
Les récepteurs adrénergiques
L'axe corticotrope (hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien)
Le cortisol : biosynthèse, transport et mode d'action
Les autres hormones de la réponse au stress
Chronologie de la réponse à un stress aigu
Les rôles adaptatifs de la réponse de stress

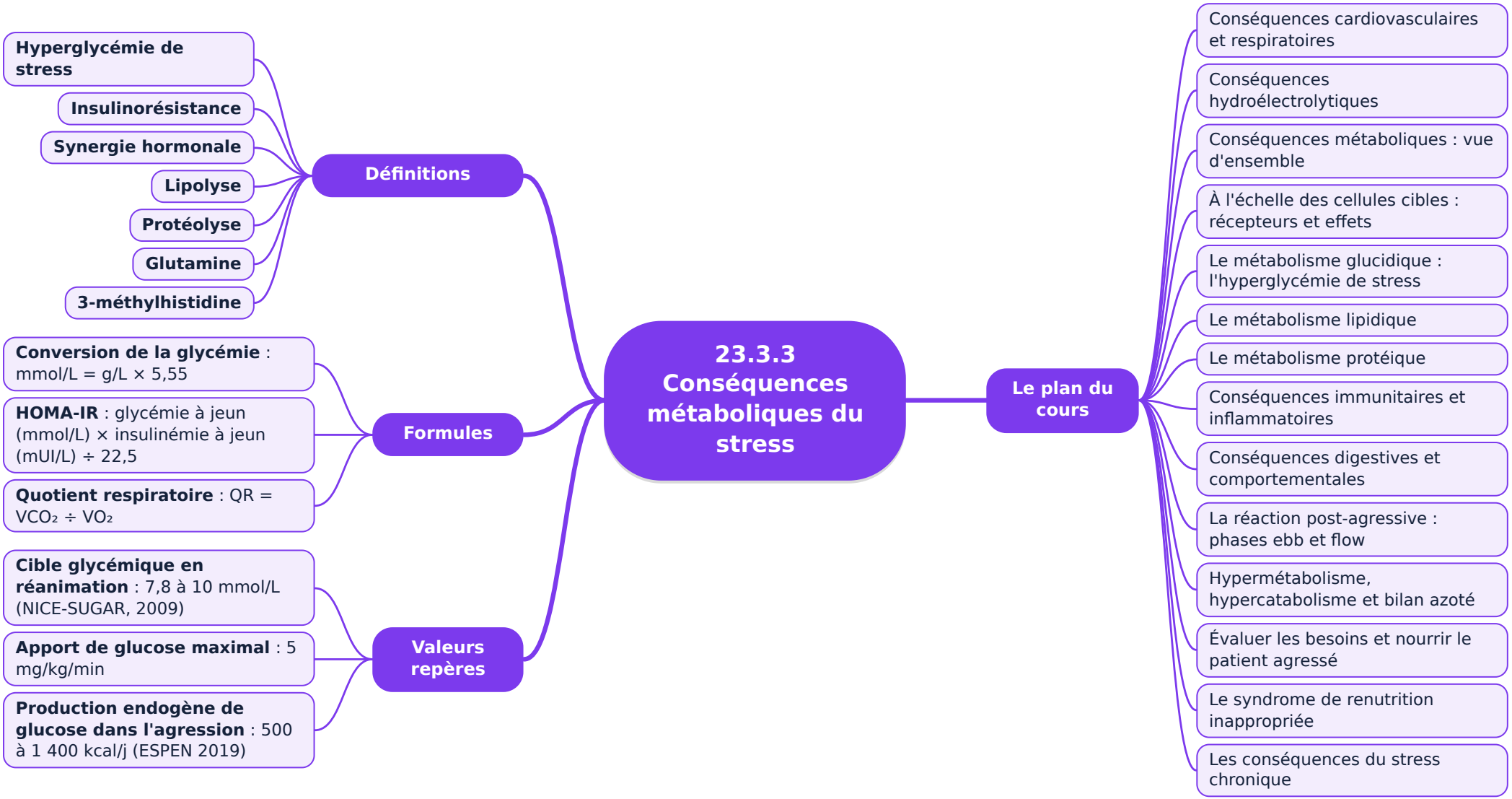

23.3.1 Les deux axes du stress et les glandes surrénales
Le plan du cours
Du milieu intérieur au stress : un siècle de physiologie
Les agents stresseurs
Percevoir et évaluer le stresseur
Vue d'ensemble : deux axes, deux vitesses
L'axe sympatho-adréno-médullaire (SAM)
Rappel : les glandes surrénales (chapitre 13)
Les catécholamines : structure et biosynthèse
Les récepteurs adrénergiques
L'axe corticotrope (hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien)
Le cortisol : biosynthèse, transport et mode d'action
Les autres hormones de la réponse au stress
Chronologie de la réponse à un stress aigu
Les rôles adaptatifs de la réponse de stress
Définitions
Axe sympatho-médullosurrénalien
Axe corticotrope (HHS)
Corticosurrénale
Médullosurrénale
Vascularisation
Valeurs repères
Masse d'une surrénale : 4 à 5 g
Cortex / médulla : ≈ 90 % / 10 % du volume

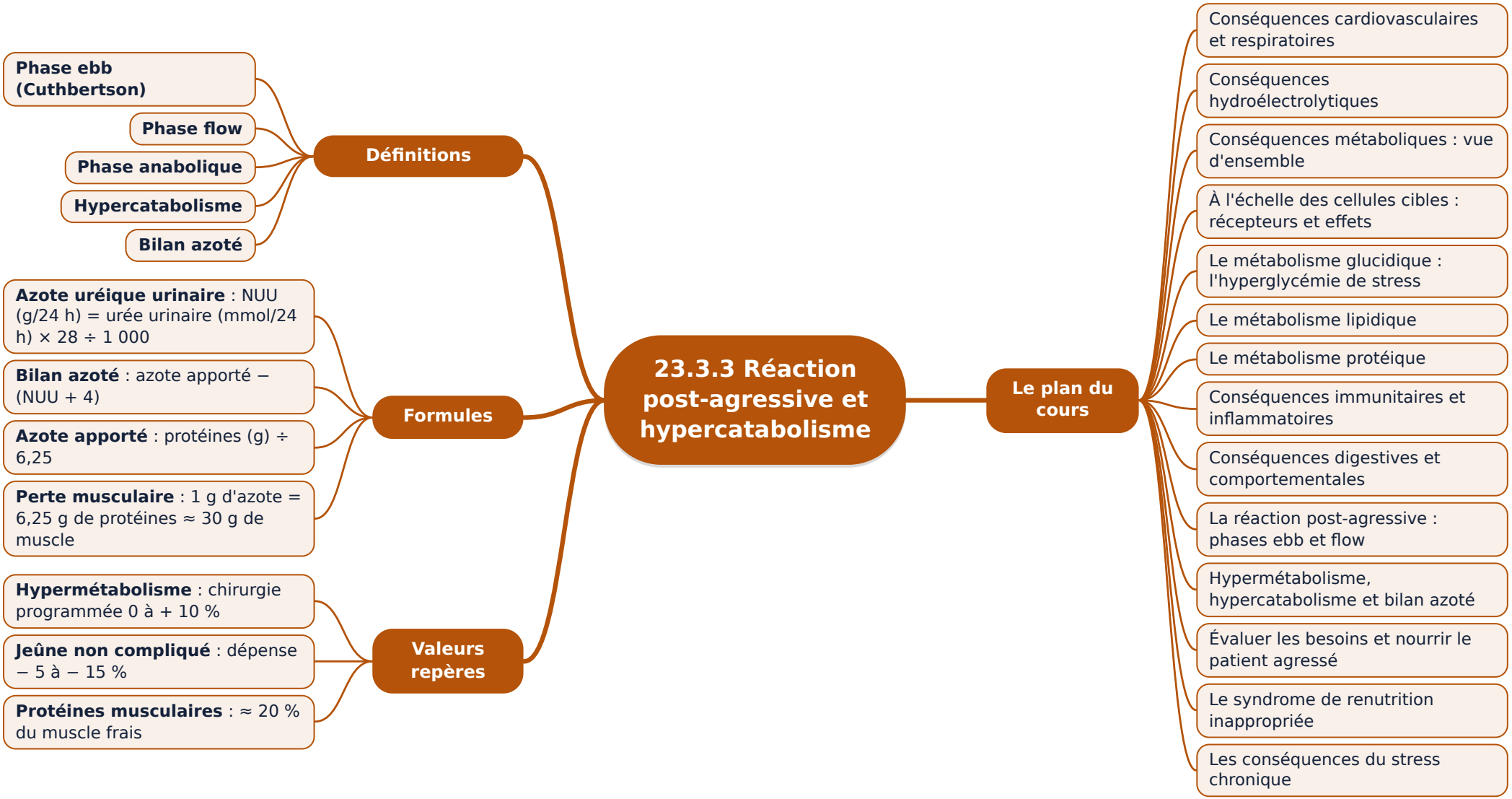

23.3.1 Les catécholamines : synthèse, récepteurs, effets
Le plan du cours
Du milieu intérieur au stress : un siècle de physiologie
Les agents stresseurs
Percevoir et évaluer le stresseur
Vue d'ensemble : deux axes, deux vitesses
L'axe sympatho-adréno-médullaire (SAM)
Rappel : les glandes surrénales (chapitre 13)
Les catécholamines : structure et biosynthèse
Les récepteurs adrénergiques
L'axe corticotrope (hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien)
Le cortisol : biosynthèse, transport et mode d'action
Les autres hormones de la réponse au stress
Chronologie de la réponse à un stress aigu
Les rôles adaptatifs de la réponse de stress
Définitions
Biosynthèse
Dégradation
Récepteurs α1
Récepteurs α2
Récepteurs β1
Récepteurs β2
Récepteurs β3
Valeurs repères
Demi-vie plasmatique : 2 à 3 min
Proportion sécrétée par la médullosurrénale : adrénaline ≈ 80 %, noradrénaline ≈ 20 %


23.3.1 Le cortisol : synthèse, transport, rythme, effets
Le plan du cours
Du milieu intérieur au stress : un siècle de physiologie
Les agents stresseurs
Percevoir et évaluer le stresseur
Vue d'ensemble : deux axes, deux vitesses
L'axe sympatho-adréno-médullaire (SAM)
Rappel : les glandes surrénales (chapitre 13)
Les catécholamines : structure et biosynthèse
Les récepteurs adrénergiques
L'axe corticotrope (hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien)
Le cortisol : biosynthèse, transport et mode d'action
Les autres hormones de la réponse au stress
Chronologie de la réponse à un stress aigu
Les rôles adaptatifs de la réponse de stress
Définitions
Biosynthèse
Transport
Mode d'action
Rythme nycthéméral
Effets métaboliques
Autres effets
11β-HSD
Formules
Conversion du cortisol : nmol/L = µg/dL × 27,6
Conversion inverse : µg/dL = nmol/L ÷ 27,6
Valeurs repères
Cortisol plasmatique à 8 h : 140 à 690 nmol/L (5 à 25 µg/dL)
Cortisol à minuit : < 50 nmol/L
Production : 10 à 20 mg/j
Demi-vie : 60 à 90 min
Équivalences de glucocorticoïdes : hydrocortisone 20 mg ≈ prednisone 5 mg ≈ dexaméthasone 0,75…
Acide glycyrrhizique : ≤ 100 mg/j (avis du SCF, 2003)


23.3.2 Les phases du stress : syndrome général d'adaptation
Définitions
Syndrome général d'adaptation (Selye, 1936)
Phase d'alarme
Phase de résistance
Phase d'épuisement
Stress aigu
Stress chronique
Modèle de Karasek (1979)
Valeurs repères
Réponse cortisolique au réveil : + 50 à 100 % dans les 30 min
Rythme ultradien : pulses d'ACTH et de cortisol toutes les 60 à 90 min
Le plan du cours
Le syndrome général d'adaptation de Selye
Phase 1 – La réaction d'alarme
Phase 2 – La phase de résistance
Phase 3 – La phase d'épuisement
Rétrocontrôles et fin de la réponse
Comparer stress aigu et stress chronique


23.3.3 Conséquences physiologiques du stress
Définitions
Cardiovasculaires
Hydroélectrolytiques
Inflammation
SRIS (Bone, 1992)
Sepsis (Sepsis-3, 2016)
Digestives
Immunitaires
Formules
Indice PINI : (CRP en mg/L × orosomucoïde en mg/L) ÷ (albumine en g/L × transthyrétine en...
Fièvre et dépense : dépense augmentée d'environ 10 % par degré au-dessus de 37 °C
Valeurs repères
CRP : < 5 mg/L
Demi-vies : transthyrétine ≈ 2 j
PINI : < 1 normal
Le plan du cours
Conséquences cardiovasculaires et respiratoires
Conséquences hydroélectrolytiques
Conséquences métaboliques : vue d'ensemble
À l'échelle des cellules cibles : récepteurs et effets
Le métabolisme glucidique : l'hyperglycémie de stress
Le métabolisme lipidique
Le métabolisme protéique
Conséquences immunitaires et inflammatoires
Conséquences digestives et comportementales
La réaction post-agressive : phases ebb et flow
Hypermétabolisme, hypercatabolisme et bilan azoté
Évaluer les besoins et nourrir le patient agressé
Le syndrome de renutrition inappropriée
Les conséquences du stress chronique


23.3.3 Conséquences métaboliques du stress
Définitions
Hyperglycémie de stress
Insulinorésistance
Synergie hormonale
Lipolyse
Protéolyse
Glutamine
3-méthylhistidine
Formules
Conversion de la glycémie : mmol/L = g/L × 5,55
HOMA-IR : glycémie à jeun (mmol/L) × insulinémie à jeun (mUI/L) ÷ 22,5
Quotient respiratoire : QR = VCO₂ ÷ VO₂
Valeurs repères
Cible glycémique en réanimation : 7,8 à 10 mmol/L (NICE-SUGAR, 2009)
Apport de glucose maximal : 5 mg/kg/min
Production endogène de glucose dans l'agression : 500 à 1 400 kcal/j (ESPEN 2019)
Le plan du cours
Conséquences cardiovasculaires et respiratoires
Conséquences hydroélectrolytiques
Conséquences métaboliques : vue d'ensemble
À l'échelle des cellules cibles : récepteurs et effets
Le métabolisme glucidique : l'hyperglycémie de stress
Le métabolisme lipidique
Le métabolisme protéique
Conséquences immunitaires et inflammatoires
Conséquences digestives et comportementales
La réaction post-agressive : phases ebb et flow
Hypermétabolisme, hypercatabolisme et bilan azoté
Évaluer les besoins et nourrir le patient agressé
Le syndrome de renutrition inappropriée
Les conséquences du stress chronique


23.3.3 Réaction post-agressive et hypercatabolisme
Définitions
Phase ebb (Cuthbertson)
Phase flow
Phase anabolique
Hypercatabolisme
Bilan azoté
Formules
Azote uréique urinaire : NUU (g/24 h) = urée urinaire (mmol/24 h) × 28 ÷ 1 000
Bilan azoté : azote apporté − (NUU + 4)
Azote apporté : protéines (g) ÷ 6,25
Perte musculaire : 1 g d'azote = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle
Valeurs repères
Hypermétabolisme : chirurgie programmée 0 à + 10 %
Jeûne non compliqué : dépense − 5 à − 15 %
Protéines musculaires : ≈ 20 % du muscle frais
Le plan du cours
Conséquences cardiovasculaires et respiratoires
Conséquences hydroélectrolytiques
Conséquences métaboliques : vue d'ensemble
À l'échelle des cellules cibles : récepteurs et effets
Le métabolisme glucidique : l'hyperglycémie de stress
Le métabolisme lipidique
Le métabolisme protéique
Conséquences immunitaires et inflammatoires
Conséquences digestives et comportementales
La réaction post-agressive : phases ebb et flow
Hypermétabolisme, hypercatabolisme et bilan azoté
Évaluer les besoins et nourrir le patient agressé
Le syndrome de renutrition inappropriée
Les conséquences du stress chronique

23.3.3 Nutrition de l'agressé et renutrition

Définitions

- **Calorimétrie indirecte**
- **Équation de Black et coll. (1996)**
- **Calories non nutritionnelles**
- **Syndrome de renutrition inappropriée**
- **Risque élevé (NICE 2006)**
- **RAAC**

Formules

- **Poids ajusté (obèse)** : poids idéal + 0,25 × (poids réel − poids idéal)
- **Glucose maximal** : 5 mg/kg/min × poids × 1 440 ÷ 1 000 (g/j)
- **Volume de nutrition entérale** : (objectif − calories non nutritionnelles) ÷ densité énergétique

Valeurs repères

- **ESPEN 2019, réanimation** : NE dans les 48 h
- **SRLF-SFAR 2014** : 20 à 25 kcal/kg/j en phase aiguë, 25 à 30 en récupération
- **HAS 2019 et 2021 (dénutrition)** : 30 à 40 kcal/kg/j
- **Renutrition (NICE 2006)** : 10 kcal/kg/j (5 si risque très élevé)
- **Boisson de charge RAAC** : 100 g de glucides la veille, 50 g 2 à 3 h avant
- **Brûlés (ESPEN 2013)** : protéines 1,5 à 2 g/kg/j

Le plan du cours

- Conséquences cardiovasculaires et respiratoires
- Conséquences hydroélectrolytiques
- Conséquences métaboliques : vue d'ensemble
- À l'échelle des cellules cibles : récepteurs et effets
- Le métabolisme glucidique : l'hyperglycémie de stress
- Le métabolisme lipidique
- Le métabolisme protéique
- Conséquences immunitaires et inflammatoires
- Conséquences digestives et comportementales
- La réaction post-agressive : phases ebb et flow
- Hypermétabolisme, hypercatabolisme et bilan azoté
- Évaluer les besoins et nourrir le patient agressé
- Le syndrome de renutrition inappropriée
- Les conséquences du stress chronique


23.4 Pathologies, grand brûlé et stress chronique
Définitions
Syndrome de Cushing
Insuffisance surrénale (Addison)
Phéochromocytome
Pseudo-hyperaldostéronisme à la réglisse
Grand brûlé
Allégations « anti-stress »
Formules
Remplissage du brûlé (Parkland) : 4 mL × poids (kg) × % SCB sur 24 h, la moitié en 8 h
Besoins du brûlé (Curreri) : 25 × poids (kg) + 40 × % SCB (kcal/j)
Valeurs repères
Syndrome métabolique (Alberti et coll., 2009) : ≥ 3 critères : tour de taille ≥ 94 cm (homme européen)

Les pièges

- « Le glycogène musculaire libère du glucose dans le sang au cours du stress. » → faux : Le muscle n'a pas de glucose-6-phosphatase : son glycogène est utilisé sur place et il exporte du lactate.
- « Au cours d'une agression, l'apport de glucose bloque la néoglucogenèse. » → faux : La néoglucogenèse n'est plus freinée par le glucose ni par l'insuline (insulinorésistance).
- « La phase ebb est une phase d'hypermétabolisme. » → faux : La phase ebb (< 48 h) est une phase de diminution de la dépense ; l'hypermétabolisme caractérise la phase flow.
- « Une albumine basse chez un patient dont la CRP est à 200 mg/L prouve une dénutrition. » → faux : L'inflammation abaisse l'albumine (synthèse réorientée, fuite capillaire) : interpréter avec la CRP.
- « Le jeûne simple et l'agression ont le même effet sur la dépense énergétique. » → faux : Le jeûne la diminue (économie), l'agression l'augmente (hypermétabolisme).
- « Il faut couvrir 100 % des besoins énergétiques dès le premier jour de réanimation. » → faux : ESPEN 2019 : apport hypocalorique (≤ 70 % de la dépense) les premiers jours pour éviter la suralimentation.
- « Le stress est une réponse spécifique de chaque stresseur. » → faux : Selye a montré une composante non spécifique commune à tous les stresseurs (axe SAM et axe corticotrope), qui s'ajoute aux réponses spécifiques.
- « La médullosurrénale sécrète surtout de la noradrénaline. » → faux : Elle sécrète ≈ 80 % d'adrénaline et ≈ 20 % de noradrénaline ; les fibres sympathiques libèrent la noradrénaline.
- « L'adrénaline agit sur un récepteur intracellulaire. » → faux : Catécholamine hydrophile : récepteurs membranaires α et β couplés aux protéines G.
- « Le cortisol est stocké dans des granules de la zone fasciculée. » → faux : Les stéroïdes ne sont pas stockés : ils sont synthétisés à la demande à partir du cholestérol.
- « L'ACTH est sécrétée par la posthypophyse. » → faux : Par les cellules corticotropes de l'antéhypophyse, sous l'effet de la CRH.
- « Les récepteurs β2 provoquent une vasoconstriction des artérioles musculaires. » → faux : β2 : vasodilatation des artérioles des muscles squelettiques ; la vasoconstriction est due à α1.